VI Jednačina totalnog diferencijala

Jednačina $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ je jednačina totalnog diferencijala ako postoji funkcija $F(x,y)$ takva da je leva strana jednačine totalni diferencijal funkcije $F(x,y)$, tj. da je

$$1)\quad dF(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

$$2)\quad \frac{\partial F}{\partial x}=P(x,y),\ \frac{\partial F}{\partial y}=Q(x,y).$$

Opšte rešenje

Ako takva funkcija $F(x,y)$ postoji, tada iz $dF(x,y)=0$, sledi da je $F(x,y)=c$. Da bi $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ bila jednačina totalnog diferencijala u otvorenoj jednostruko povezanoj oblasti G potrebno je i dovoljno da bude $\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)=\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$, $Q(x_0,y_0)\neq 0$, $(x,y)\in G$, $(x_0,y_0)\in G$.

Funkciju $F(x,y)$ dobijamo iz

$$F(x,y)=\int P(x,y)dx+S(y)=p(x,y)+S(y).$$

Tada je

$$Q(x,y)=\frac{\partial p(x,y)}{\partial y}+S'(y),$$

odakle nalazimo $S(y)$.

Analogno, $F(x,y)$ možemo dobiti integraljenjem funkcije $Q(x,y)$, tj.

$$F(x,y)=\int Q(x,y)dy+\Phi(x)=q(x,y)+\Phi(x),$$

gde nepoznatu funkciju $\Phi(x)$ određujemo iz jednakosti

$$P(x,y)=\frac{\partial q(x,y)}{\partial x}+\Phi'(x).$$

10. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $(y-3x^2)dx+(x-4y)dy=0$.

$$P(x,y)=y-3x^2,\qquad Q(x,y)=x-4y$$

$\frac{\partial P}{\partial y}=1=\frac{\partial Q}{\partial x}$, pa data jednačina jeste jednačina totalnog diferencijala. Dakle, postoji funkcija $F(x,y)$ takva da je $\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}dx+\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}dy=0$, gde je $\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}=y-3x^2$ i $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}=x-4y$.

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}=y-3x^2\ \Rightarrow\ F(x,y)=\int(y-3x^2)dx=xy-x^3+S(y)$$

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = (xy - x^3 + S(y))'_y = x + S'(y)$$

Izjednačavamo $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}$ sa $Q(x,y)$ i dobijamo

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = Q(x,y) \Rightarrow x + S'(y) = x - 4y \Rightarrow S'(y) = -4y.$$

$$\frac{dS(y)}{dy} = -4y \Rightarrow \int dS(y) = -4\int y dy \Rightarrow S(y) = -2y^2 + c_1$$

Dakle, $F(x,y) = xy - x^3 - 2y^2 + c_1$ pa je opšte rešenje date jednačine $F(x,y) = C$, tj.

$xy - x^3 - 2y^2 = c$, gde je $c = C - c_1$.

Opšte rešenje

VII Integracioni množitelj

Ako nije ispunjen uslov $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$, pa diferencijalna jednačina $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ nije jednačina totalnog diferencijala, postavlja se pitanje može li se ona učiniti takvom, odnosno, da li postoji funkcija $h(x,y)$, različita od nule takva da jednačina $h(x,y)\cdot P(x,y)dx + h(x,y)\cdot Q(x,y)dy = 0$ bude jednačina totalnog diferencijala. Funkcija $h(x,y)$ (ukoliko postoji) naziva se *integracioni množitelj*. Potreban i dovoljan uslov za njenu egzistenciju dat je sa

$$\frac{\partial[h(x,y)\cdot P(x,y)]}{\partial y} = \frac{\partial[h(x,y)\cdot Q(x,y)]}{\partial x}.$$

$$P(x,y)\cdot\frac{\partial h(x,y)}{\partial y} + h(x,y)\cdot\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = Q(x,y)\cdot\frac{\partial h(x,y)}{\partial x} + h(x,y)\cdot\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

$$\frac{1}{h(x,y)}\left[P(x,y)\cdot\frac{\partial h(x,y)}{\partial y} - Q(x,y)\cdot\frac{\partial h(x,y)}{\partial x}\right] = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}.$$

Iz poslednjeg izraza se određuje nepoznata funkcija $h(x,y)$.

11. Pokazati da diferencijalna jednačina $xdx + ydy + xdy - ydx = 0$ ima integracioni množitelj oblika $h = h(x^2 + y^2)$ i naći njeno opšte rešenje.

$(x-y)dx + (x+y)dy = 0$

$h = h(t)$, $t = x^2 + y^2$

Ako pomnožimo datu diferencijalnu jednačinu sa $h(x^2 + y^2)$ dobićemo

$$h\cdot(x-y)dx + h\cdot(x+y)dy = 0, \qquad h = h(x^2 + y^2).$$

Da bi ovo bila jednačina totalnog diferencijala mora važiti $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, gde je $P = h\cdot(x-y)$, a $Q = h\cdot(x+y)$, $h = h(x^2 + y^2)$.

$$x^2+y^2=t,\quad h=h(t),\quad \frac{\partial h}{\partial x}=\frac{dh}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=h'\cdot 2x,\quad \frac{\partial h}{\partial y}=\frac{dh}{dt}\cdot\frac{dt}{dy}=h'\cdot 2y.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}[h\cdot(x-y)]=\frac{\partial h}{\partial y}(x-y)-h=2y(x-y)h'-h$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}[h\cdot(x+y)]=\frac{\partial h}{\partial x}(x+y)+h=2x(x+y)h'+h$$

$$2y(x-y)\cdot h'-h=2x(x+y)\cdot h'+h$$

$$2h'(xy-y^2-x^2-xy)=2h \quad\Rightarrow\quad -h'\cdot(x^2+y^2)=h \quad\Rightarrow\quad h'\cdot(x^2+y^2)=-h \quad\Rightarrow$$

$$\frac{h'}{h}=-\frac{1}{x^2+y^2}=-\frac{1}{t}$$

$$\int\frac{dh}{h}=-\int\frac{dt}{t}\ \Rightarrow\ \ln|h|=-\ln|t|\ \Rightarrow\ h=\frac{1}{t}\ \Rightarrow\ h=\frac{1}{x^2+y^2}$$

$$\frac{x-y}{x^2+y^2}dx+\frac{x+y}{x^2+y^2}dy=0$$ Jednačina totalnog diferencijala

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{x-y}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial F}{\partial y}=\frac{x+y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{x-y}{x^2+y^2}\ \Rightarrow\ F=\frac{1}{2}\int\frac{2x}{x^2+y^2}dx-y\int\frac{dx}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-y\cdot\frac{1}{y}arctg\frac{x}{y}+S(y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+y^2}\cdot 2y-\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot x\left(-\frac{1}{y^2}\right)+S'(y)=\frac{y}{x^2+y^2}+\frac{x}{x^2+y^2}+S'(y)=\frac{x+y}{x^2+y^2}+S'(y)$$

$$\frac{x+y}{x^2+y^2}+S'(y)=\frac{x+y}{x^2+y^2}\Rightarrow S'(y)=0\Rightarrow S(y)=c$$

$$\ln\sqrt{x^2+y^2}-arctg\frac{x}{y}=C$$ Opšte rešenje

VIII Kleroova jednačina

To je jednačina oblika $y=xy'+f(y')$.

Neka je $y'=p$, pri čemu je p funkcija od x.

$$y=xp+f(p)\ \Rightarrow\ y'=p+xp'+f'(p)\cdot p'\ \Rightarrow\ p'(x+f'(p))=0$$

Odavde sledi da je ili $p'=0$ ili $x+f'(p)=0$

- $p'=0\ \Rightarrow\ p=c\ \Rightarrow\ y=cx+f(c)$ Opšte rešenje
- $x+f'(p)=0\ \Rightarrow\ x=-f'(p)\ \Rightarrow\ p=g(x)\ \Rightarrow\ y=x\cdot g(x)+f[g(x)]$ (singularno rešenje).

12. Uvodeći smenu $y=\frac{1}{z}$ rešiti diferencijalnu jednačinu $(y')^3-y^4(y+xy')=0$.

$y=\frac{1}{z},\ y'=-\frac{1}{z^2}z',\ z\neq 0,\ z=z(x)$

$-\frac{(z')^3}{z^6}-\frac{1}{z^4}(\frac{1}{z}-\frac{x}{z^2}\cdot z')=0 \ \Big/ \cdot z^6$

$(-z')^3-z+xz'=0$

$z=xz'-(z')^3$ (Kleroova diferencijalna jednačina)

$z'=p,\ dz=pdx,\ p=p(x)$

$z=xp-p^3 \Rightarrow z'=p+xp'-3p^2\cdot p'=p+(x-3p^2)p' \Rightarrow p=p+(x-3p^2)p'$

$(x-3p^2)p'=0 \Rightarrow p'=0$ ili $x-3p^2=0$

- $p'=0 \Rightarrow p=c \Rightarrow z=xc-c^3 \Rightarrow \frac{1}{y}=xc-c^3 \Rightarrow y=\frac{1}{xc-c^3}$ Opšte rešenje
- $x-3p^2=0 \Rightarrow p=\pm\sqrt{\frac{x}{3}} \Rightarrow z=\pm x\cdot\sqrt{\frac{x}{3}}-(\pm\sqrt{\frac{x}{3}})^3$

$\frac{1}{y}=\pm x\sqrt{\frac{x}{3}}\mp(\sqrt{\frac{x}{3}})^3$ Singularno rešenje

IX Uvođenje parametra

U nekim slučajevima može se odrediti rešenje jednačine $F(x,y,y')=0$, a da se ne odredi y' kao funkcija od x i y. Postupak se sastoji u uvođenju parametra i posebno je važan za slučajeve jednačina koje se ne mogu rešiti po y'. Dakle, uzmimo da je parametar $p=y'$. Tako dobijamo dve jednačine $F(x,y,p)=0$ i $dy=pdx$. Ako je F diferencijabilna, imamo $\frac{\partial F}{\partial x}dx+\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial p}dp=0$. Ova jednačina može se pisati u jednom od oblika

$(\frac{\partial F}{\partial x}+p\frac{\partial F}{\partial y})dx+\frac{\partial F}{\partial p}dp=0$ ili $(\frac{\partial F}{\partial x}+p\frac{\partial F}{\partial y})dy+p\frac{\partial F}{\partial p}dp=0.$

Sada, ukoliko je to moguće, iz $F(x,y,p)=0$ i jedne od poslednje dve jednačine odredi se $x=x(p)$ ili $y=y(p)$. Ako smo odredili $x=x(p)$ tada je $y(p)=\int px'(p)dp+c$. Ako smo odredili $y=y(p)$ tada je $x(p)=\int\frac{y'(p)}{p}dp+c$.

X Lagranžova jednačina

To je jednačina oblika $y=xf(y')+g(y')$.

Neka je $y'=p \Leftrightarrow dy=pdx$, pri čemu je p funkcija od x.

$y = xf(p) + g(p) \Rightarrow dy = f(p)dx + (x \cdot f'(p) + g'(p))dp$

$pdx - f(p)dx = (x \cdot f'(p) + g'(p))dp \Leftrightarrow (p - f(p))dx = (x\, f'(p) + g'(p))dp$

- $p - f(p) \neq 0$

  $\frac{dx}{dp} = \frac{f'(p)}{p - f(p)}x + \frac{g'(p)}{p - f(p)}$ (linearna diferencijalna jednačina)

  x je zavisna, p nezavisna promenljiva

- $p - f(p) = 0 \Rightarrow p = p_1$, tada je

  $y = xf(p_1) + g(p_1)$ singularno rešenje date diferencijalne jednačine.

13. Rešiti diferencijalnu jednačinu $y = 2xy' + (y')^2$.

$y' = p$, $dy = pdx$

$y = 2xp + p^2$

$y' = 2p + 2xp' + 2pp' \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2p + 2x\frac{dp}{dx} + 2p\frac{dp}{dx} \Rightarrow dy = 2pdx + 2(x + p)dp$ /da

$pdx = 2pdx + 2(x + p)dp \Rightarrow -pdx = 2(x + p)dp$ /:(-pdp) ako $p \neq 0$

- $p \neq 0$: $\frac{dx}{dp} = -\frac{2(x + p)}{p} = -\frac{2}{p}x - 2$

  $x' + \frac{2}{p}x = -2$ (linearna diferencijalna jednačina)

  $x = u \cdot v$, $x' = u' \cdot v + u \cdot v'$, $u = u(p)$, $v = v(p)$

  $u'v + uv' + \frac{2}{p}uv = -2 \Rightarrow vu' + (v' + \frac{2}{p}v)u = -2$ =0 biramo v

  $v' + \frac{2}{p}v = 0 \Rightarrow \frac{dv}{v} = -2\frac{dp}{p} \Rightarrow \int\frac{dv}{v} = -2\int\frac{dp}{p} \Rightarrow \ln|v| = -2\ln|p| \Rightarrow v = p^{-2}$

  $p^{-2}u' = -2 \Rightarrow \frac{du}{dp} = -2p^2 \Rightarrow du = -2p^2dp \Rightarrow \int du = -2\int p^2dp \Rightarrow u = -\frac{2}{3}p^3 + c$

  $x = uv = (-\frac{2}{3}p^3 + c) \cdot \frac{1}{p^2} = -\frac{2}{3}p + \frac{c}{p^2}$

  $y = 2xp + p^2 \Rightarrow y = (-\frac{2}{3}p + \frac{c}{p^2}) \cdot 2p + p^2 = -\frac{4p^2}{3} + \frac{2c}{p} + p^2 = \frac{2c}{p} - \frac{p^2}{3}$

  $y = \frac{2c}{p} - \frac{p^2}{3}$ Opšte rešenje

- $p = 0$: $y' = 0 \Rightarrow y = 0$ Singularno rešenje

$y = 2xp + p^2$

☺